

Realizzare una SocketServer che gestisce un sistema simile ad una chat, in particolare:

- il server deve gestire più connessioni di socket Client
- ogni Client può inviare dei comandi che devono essere interpretati ed eseguiti lato server

I comandi disponibili sono:

- `#name <nome utente>`
imposta il nome dell'utente associato alla socket Client
- `#send <nome utente> <messaggio>`
invia il <messaggio> alla socket associata al nome <nome utente>
- `#remove <nome utente>`
rimuovi l'utente dal server
- `#exit`
chiudi la connessione con il server

Anche il client deve interpretare i messaggi ricevuti dal server

- `#ok` (l'operazione del client è andata a buon fine)
- `#error <messaggio di errore>`

La socket client deve ricevere in input i comandi dall'utente attraverso il terminale:

- alla connessione deve richiedere un nome utente (deve ripetere la richiesta fino a quando il nome utente non è valido, ovvero non esista nessun utente sul server con lo stesso nome)
- deve ricevere i comandi dell'utente che sono nella forma `#send <nome utente> <messaggio>` (l'utente vuole inviare un messaggio ad un altro utente), ad esempio `"#send pippo Ciao!"`, l'utente vuole inviare il messaggio "Ciao!" all'utente pippo.
- se l'utente scrive `#exit` vuol dire che vuole chiudere la connessione, in questo caso l'utente corrente deve essere rimosso dal server e deve essere chiusa la connessione.

La socket server deve ricevere i comandi dai client ed agire di conseguenza, ovvero inviare il messaggio al client corretto, aggiungere un utente, rimuovere un utente e chiudere la connessione.

Gestire i seguenti errori:

- nome utente già esistente, controllare che il nome richiesto da un client non sia già utilizzato da un altro client
- il nome utente a cui inviare il messaggio non esistente

ATTENZIONE: sarà necessaria una struttura dati condivisa tra i vari Thread della SocketServer per contenere le informazioni sulle socket client connesse. Gestire questa struttura in modo sincronizzato per evitare problemi di concorrenza!